KIMS RA-L 2차 리뷰 대응 전략 (v3)

2026-10-15 · 작성: 김 · 지도교수·공저자 검토용

한눈에 보기

- **주장을 바꿉니다.** "flip을 막는다"를 버리고, "IMU 입력을 샘플링하는 MPPI 기반 fixed-lag smoother"로 씁니다. 4개 데이터셋 104개 시퀀스에서 발산 0.
- **근거 네 가지.** ① 같은 목적함수를 LM으로 풀면 더 낫지 않음(104개 중 LM 우세 0, KIMS 우세 14). ② 공개 smoother SFUISE는 10 s 창이 있어야 동작(창을 2–3 s로 맞추면 33/33 발산). ③ 데이터셋 논문의 필터(높이센서 EKF, ESKF)보다 낮음(13/13, 78/79). ④ coplanar 앵커에서 근소 우위, 비행 중 자세도 더 정확.
- **약점도 적습니다.** UTIL에서 SFUISE와 동률(xy는 열세), mirror가 걸리는 NTU 시퀀스는 설정에 민감, 창 길이·NTU head_filt는 데이터셋별로 다름.
- **결정 부탁.** SquareBob 처리, 알고리즘 변경 설명 방식, 응답서 첫 쪽 프레이밍(마지막 절).
- **일정.** 10/15 실험 12개 항목 완료 → 10/28까지 본문 v3·응답서·보충자료.

요약: 무엇이 바뀌었고, 무엇을 버리고 무엇으로 가는가

v2 심사(R3 major, R4 major, R5 minor) 이후 알고리즘, 평가, 주장을 모두 바꿨고, flip 회피 주장과 MPPI 최적성 주장을 버리고 "입력공간 샘플링 fixed-lag smoother(MPPI 기반) + 외부 기준선 + matched LM 비교"로 v3를 쓰려 합니다. 이 방향이 맞는지 검토 부탁드립니다. 특히 마지막 절의 결정 세 가지(SquareBob 처리, 알고리즘 변경 설명, 응답서 프레이밍)에 의견 부탁드립니다.

v2 이후 대체적으로 바뀐 것

1. **알고리즘.** MPPI의 "샘플 뽑기 → 비용으로 가중 → 가중 평균" 구조는 그대로입니다. 바꾼 것은 셋입니다. (i) 샘플을 뽑는 분포를 고정값 대신 이전 창의 결과(평균·공분산)에 맞춥니다. (ii) 유효 샘플이 너무 적으면 가중치를 완만하게 해 몇 번 더 뽑습니다(tempering). (iii) IMU 입력 보정을 스텝마다 두지 않고 cosine basis 4개의 계수로 표현합니다(총 33차원). 계산은 epoch당 4–9 ms로 각 데이터셋의 UWB 주기(10–20 ms) 안이고, 출력은 창 길이(MILUV 3 s, 나머지 2 s)만큼 늦게 확정됩니다.
2. **평가와 기준선.** 3개 데이터셋 15개 시퀀스에서 4개 데이터셋 104개(MILUV 13, NTU VIRAL 9, UTIL 79, IULUI 3: SquareTurn, CircleSpin, non-coplanar AC3)로 늘렸습니다. 자체 구현 기준선(EKF/UKF-RTS, PS, SW-PGO) 대신 공개 SFUISE와 데이터셋 논문의 필터 값(MILUV EKF+높이센서 Table 10, UTIL ESKF Table 4)을 씁니다. 채점도 고쳤습니다: MILUV constellation 2 앵커 순서(devkit issue #56), 원 mocap GT, NTU는 Leica 프리즘 4-DoF.
3. **새 근거.** (a) matched LM: 같은 목적함수·창·prior·rollout에서 최적화(LM)로 풀면 104개 중 LM이 나은 시퀀스는 없고 KIMS가 14개에서 낫습니다. 차이는 전부 앵커 평면 근처, 즉 답이 둘로 갈리는 구간에서 납니다. (b) SFUISE의 창을 KIMS와 같은 2–3 s로 줄이면 33/33 발산합니다. 게이트를 넓혀도 MILUV에서 7–13배 나쁩니다. (c) 반대로 KIMS의 창을 10 s로 늘려도 eee_01은 나아지지 않습니다. (d) R3가 직접 돌린 RONet(eee_01 0.402, eee_02 0.397)보다 KIMS가 낮습니다(0.204 / 0.367).

알고리즘 보충: cosine basis와 tempering

- **cosine basis를 쓰는 이유.** 창 안의 입력 보정을 스텝마다 두면 229×6 = 1,374차원이라 8,192개 샘플로는 ESS가 한 자릿수로 무너집니다. 가속도 보정은 두 번 적분되어 위치가 되므로 고주파 성분은 궤적을 거의 움직이지 못하고(스텝별 독립 섭동은 서로 상쇄), 궤적을 움직이는 성분은 저주파 몇 개뿐입니다. 그래서 창 위의 직교 코사인 함수(DCT) 4개의 계수로 표현합니다(채널 6개 × 4 + 창 시작 상태 9 = 33차원). 모드 0은 창 전체의 상수(바이어스 역할), 모드 1–3은 느린 변화입니다. 직교라 prior가 대각이고, 33차원 가우시안을 맞추는 데 유효 샘플 132개면 됩니다. K = 8도 K = 4와 같았습니다(UTIL 3개 비행, 0.100 대 0.101 m).

- **tempering 절차.** 가중치를 $w_i \propto \exp(-\beta \cdot 비용_i) \times$ (prior/proposal 분포), $\beta \in (0, 1]$로 둡니다. (1) 첫 패스의 ESS = $1/\Sigma w_i^2$가 200(= 0.0244 N) 이상이면 끝. (2) 아니면 ESS(β) ≥ 132가 되는 가장 큰 β를 이분 탐색으로 찾고, 그 가중치로 가우시안(평균·공분산 × 1.2)을 맞춰 N개를 다시 뽑아 rollout합니다. (3) β를 올리며(목표 ESS = max(현재의 절반, 132)) 반복하고, β = 1에서 ESS ≥ 410(= 0.05 N)이면 끝. MILUV는 solve당 평균 1.9패스, NTU·UTIL은 거의 1패스입니다. SMC 샘플러의 adaptive tempering(Del Moral 외 2006; Jasra 외 2011)과 같은 절차라 그 이름으로 인용합니다.

결과 (3D RMSE 중앙값, m)

데이터셋 (시퀀스 수)	KIMS	SFUISE	데이터셋 논문 필터	KIMS가 낮은 시퀀스
MILUV (13)	**0.135**	0.704 (3 발산)	0.258 (EKF + 높이센서)	SFUISE 13/13, 필터 13/13
NTU VIRAL (9)	**0.435**	2.537 (2 발산)	–	SFUISE 6/9
UTIL (79)	0.187	**0.184** (5 발산)	0.220 (ESKF)	SFUISE 33/79, 필터 78/79
IULUI (3)	**0.120**	0.235	–	SFUISE 2/3

KIMS 발산 0/104. 자세 RMSE(MILUV / IULUI): KIMS 6.9° / 4.0°, SFUISE 10.9° / 14.3°, MILUV EKF+높이 8.7°. 발산 = RMSE 100 m 초과, 중앙값에 포함.

SFUISE를 기준선으로 택한 이유. 공개 코드가 있는 유일한 IMU+UWB 전용 smoother(RA-L 2023, continuous-time spline)이고, 저자들이 UTIL에서 직접 평가해 같은 데이터로 우리 실행을 검증할 수 있으며, trajectory continuity로 거리 정보를 규제하는 방식의 대표라 R3-2가 든 선행연구 계열을 대신합니다. 실시간이고 학습·카메라를 쓰지 않습니다. 설정은 저자 공개값을 쓰고, residual gate 두 값(0.3 / 1.5 m) 중 데이터셋마다 나은 쪽을 택해 기준선에 유리하게 했습니다. 데이터셋 논문의 필터 값은 데이터셋 저자가 튜닝한 둘째 기준선입니다.

버리는 것과 대신 가는 것

버리는 것	대신 가는 것
flip 회피, basin confinement, "degenerate observability" 주장	coplanar 앵커에서 근소 우위(13개 coplanar 비행 중 9개 KIMS 낮음)와 발산 0/104를 강건성 근거로 서술. "general"이라는 단어는 쓰지 않음
표준 MPPI 유도(III-A)의 조건 아래 식 (9)–(10)이 최적해라는 주장, Σ_u 분리·Tukey를 제어 비용으로 설명하는 서술	MPPI는 이름과 샘플링–가중–평균 구조를 그대로 두고 "MPPI 기반"으로 씀. λ = 1에서 MPPI의 최적 분포가 창의 posterior와 같다는 사실을 쓰고, 표준 MPPI와 다른 세 가지(proposal 분포를 이전 창 결과에 맞춤, proposal 분포와 prior가 다를 때의 importance weight 보정, tempering)를 한 문단으로 명시. 측정 모델(Tukey, LOS/NLOS 혼합)은 우도. η 포함 모든 기호 정의
1/κ(H) degeneracy 지표, III-C 스케일링 논증	데이터셋별 앵커 기하 표(앵커 수·높이 분포·태그 수·초당 거리값·ToA/TDOA)만 기술
SW-PGO 식(12), particle smoother, EKF/UKF-RTS 기준선	SFUISE + 데이터셋 논문 필터. particle smoother와의 차이는 본문에 세 줄로: 입자가 창 전체의 입력 보정 궤적, 리샘플링 계보 없음(매 epoch 새 제안), 창 시작 가우시안 이월
"왜 샘플링인가"의 직관 설명	matched LM 비교 + 명제(unimodal이면 같고, bimodal이면 라플라스 이월이 가벼운 branch에 고착). LM을 쓸 이유가 없음을 결과로 보임
SquareBob	AC3(앵커 높이 0.24–2.20 m 분포) 추가. SquareBob 처리는 결정 필요(마지막 절)
Jetson Orin NX 9.1 ms	데스크톱 GPU 수치만 보고, Jetson은 재측정 후 추가

Reviewer 3 (major: 범위·신규성·matched 기준선)

R3의 핵심 요구 두 가지(주장 축소, 같은 변수·같은 운동학·다른 솔버 비교)는 이미 준비된 근거로 답할 수 있습니다. 남는 것은 방법 절 재작성과 튜닝 공개입니다.

#	지적 내용	진행할 내용
3-1	"degenerate observability"의 수학적 정의가 없고 범위가 너무 넓다. 희소·시변 앵커(MCD)는 다른 문제. 시퀀스별 앵커 가용성을 보고하거나 주장을 축소하라	degeneracy·observability 주장을 제거한다. 적용 범위를 "측량된 다중 앵커 UWB(ToA/TDOA, 태그 1–4개) + IMU, 카메라·학습 없음"으로 명시하고, 시퀀스별 앵커 수·초당 거리값·태그 수 표를 넣는다(완료, anchor_table.txt). 희소 앵커는 미평가 한계로 한 문장
3-2	trajectory continuity으로 거리 정보를 규제하는 선행 연구(Fang, Wang)가 있다. 같은 U_k, 같은 hard kinematic propagation를 GN/LM/SQP로 푸는 direct-shooting 기준선이 없으면 기여가 파라미터화인지 MPPI인지 알 수 없다	matched LM 비교를 본문 ablation으로 넣는다(104개: LM이 나은 시퀀스 0, KIMS가 나은 14, 나머지 1 cm 안). 차이가 나는 곳이 모두 posterior가 bimodal인 구간임을 분해로 보이고, 메커니즘(모멘트 맞춤 이월 대 라플라스 이월)을 명제로 쓴다. Fang, Wang은 관련 연구에 추가. 스플라인 기반 SFUISE가 trajectory continuity 기준선 역할
3-3	모호성을 푸는 게 아니라 가지를 유지할 뿐이다. 더 단순한 연속성·제약 그래프 방법으로도 될 텐데 왜 이 정식화가 필요한가. 제목·초록·서론에서 한계를 전면에	flip 주장 자체를 철회한다. "왜 필요한가"는 LM 비교(같은 목적함수의 최적화가 더 나쁘고 빠르지도 않음)와 SFUISE 창 실험(continuity 기반 smoother는 10 s 창이 있어야 동작)으로 답한다
3-4	가우시안은 unbounded라 "bounded sampling"이 아니고, 확률적 조건 없이 confinement를 보증할 수 없다. Σ 37 m/s^2는 너무 크다	해당 문장과 III-C를 삭제한다. 최종 설정은 basis 계수에 가우시안 prior(q_acc 0.014–0.18)를 두는 것이라 큰 Σ도 없다
3-5	구현이 MPPI 유도와 다르다(Σ_u 분리, Tukey). 이론적 MPPI와 경험적 중요도 샘플링을 구분하라. η 미정의	"표준 MPPI 유도에 따라 최적 보정을 얻는다"는 문장을 빼고, λ = 1에서 MPPI의 최적 분포 = 창 posterior임을 쓴 뒤 표준 MPPI와의 차이 셋(proposal 분포, importance weight 보정, tempering)을 명시한다. 가중치 = posterior/proposal 분포 비, tempering은 ESS 기준. 모든 기호 정의
3-6	SW-PGO 식(12)가 SO(3)에서 수학적으로 틀렸고 실제 구현(preintegration, Ceres)과 다르다	SW-PGO와 식(12)를 본문에서 낸다. "같은 목적함수, 다른 솔버" 논거는 LM 비교가 대체
3-7	$1/\kappa(H_k)$는 순간 위치 감도일 뿐 다중 태그·시간 결합 시스템의 degeneracy를 보이지 못한다. FIM 분석을 하거나 주장을 좁혀라	$1/\kappa$ 표와 "degenerate throughout" 문장을 삭제하고, 앵커 기하는 기술 통계(앵커 높이 분포)로만 쓴다
3-8	Tukey(KIMS, SW-PGO) 대 가우시안(나머지) 혼동, 검증 시퀀스 미공개, 데이터셋별 Σ 차이(3 / 37 / 1.2–9 m/s^2), 파라미터 parameter-transfer 실험	새 기준선은 각자의 게이트(SFUISE 0.3 m, devkit 5σ)를 쓴다. 설정 표를 공개: 공통(N 8192, K 4, ESS 임계, 창 규칙, dc_acc 0.1), 데이터셋 유래(IMU 잡음 밀도, 거리 잡음·게이트), 튜닝값(q_acc 3개). MILUV 혼합 우도는 데이터셋의 캘리브레이션 비행으로 맞춘 것임을 명시. parameter-transfer 실험(한 설정으로 4개 데이터셋) 추가(실행 중). N 2048–16384에서 평평, 시드 간 ≤ 2 mm 제시
3-9	처리량과 지연을 구분하라. 점 추정치 이월은 arrival cost가 아니다	fixed-lag smoother로 명시: 출력 지연 2–3 s, 지연 0 출력 정확도(MILUV 0.212, NTU 0.456, UTIL 0.204) 보고, epoch당 계산 시간은 별도 표. 최종 알고리즘은 평균·공분산을 넘기므로 arrival cost가 맞음. Jetson 수치는 삭제

RONet	리뷰어가 직접 돌린 RONet이 eee_01 0.402, eee_02 0.397로 v2의 KIMS(0.743, 1.636)보다 낫다	최종 KIMS는 0.204 / 0.367로 그 값보다 낮다(채점 방식 차이는 단서). RONet은 GT로 학습하는 거리 전용 방법이라 관련 연구에서만 다루고 표에는 넣지 않는다

Reviewer 4 (major: 메커니즘 분리·튜닝)

R4의 네 가지 지적은 모두 "개선이 MPPI 때문인가, 제한된 rollout 분포 때문인가"로 모이고, matched LM이 그 답입니다.

#	지적 내용	진행할 내용
4-1	mirror 전이 억제가 kinematic constraint 때문인지, 유한 rollout 분포가 멀리 탐색하지 못해서인지 구분되지 않는다. 창·공분산을 조금만 바꿔도 mirror 점유율이 커진다	LM은 같은 파라미터화·같은 prior·같은 지지집합을 가지므로, KIMS와의 차이는 탐색 범위가 아니라 추론 방식(posterior 질량 이월)에서 온다고 답한다. mirror 점유율 민감도는 보고하지 않고(주장 철회), RMSE의 N·시드·창 민감도만 보고
4-2	같은 입력 보정 변수와 hard kinematic propagation를 통상 최적화기나 다른 샘플링법으로 푸는 matched 기준선이 없다	matched LM(104개)을 본문에. unimodal 구간 동률, bimodal 구간에서만 KIMS 우위, 비용 1.4배. 예: IULUI SquareTurn 0.120 대 0.548, MILUV random3_0 0.165 대 0.682
4-3	데이터셋별 튜닝 의존이 크다. 탐색 공분산이 앵커 기하에 의존한다고 인정했다	최종 설정은 알고리즘 파라미터가 공통이고 데이터셋별로 다른 것은 센서 잡음·창 길이·q_acc뿐임을 표로 보이고, parameter-transfer 실험으로 물리치를 쓴다. 탐색 공분산이 앵커 기하에 의존한다는 문장은 삭제(최종 설계에서는 사실이 아님)
4-4	식별이 아니라 유지다. 초기화 실험이 한계를 확인한다. 경험적 억제로만 써라	flip 관련 주장을 모두 철회하므로 해소. 응답서에 "축소가 아니라 철회"임과 그 이유(mirror branch는 측정에 없는 정보로 결정됨; NTU eee_03, nya_02에서 KIMS도 실패)를 명시
4-5	짝 맞춘 hard-kinematics 기준선으로 메커니즘을 분리하고, 기여를 정확히 한정하라	4-2와 같음. 기여 문장은 "입력공간 파라미터화 + MPPI형 샘플링 추론, coplanar 앵커에서 같은 목적함수의 최적화보다 나음"까지

Reviewer 5 (minor)

R5는 수용 쪽이고, 세 가지 중 그림 하나만 새로 만들면 됩니다.

#	지적 내용	진행할 내용
5-1	particle smoother가 bootstrap 고정 지연 변형임을 명시. 간단한 사전정보(한쪽 편, 높이 제한)가 언제 적용되고 IULUI·NTU에 왜 안 맞는지 문단	particle smoother는 본 표에서 빠지므로 관련 연구에서 한 문장. 사전정보 문단은 coplanar 앵커 논의에 넣는다: 높이센서를 쓰는 MILUV 논문 EKF보다 KIMS가 13/13 낮고, IULUI와 MILUV constellation 1은 정상 비행 중 평면을 지나므로 side-of-plane prior는 맞는 해를 버린다
5-2	앵커와 앵커 평면을 포함한 3D 궤적 overlay 한 장, 없으면 보충 그림·영상을 정확히 가리킬 것	데이터셋별 한 비행의 3D overlay(GT, KIMS, SFUISE, 앵커) 그림을 본문에 한 장. 영상은 이번에는 만들지 않고 저장소의 그림을 가리킨다
5-3	III-C의 "plane crossing에 많은 섭동이 동시에 정렬되어야 한다"는 오독된다	III-C를 삭제하므로 해소

실험·분석 항목

12개 항목이 모두 끝났습니다(10/15). 남은 실험은 Jetson 재측정(P3)뿐입니다.

#	실험·분석 항목	대응 리뷰	재실험	비용	상태
E1	matched LM 비교(104개) + mirror 구간 분해 + 메커니즘 명제	R3-2, 3-3, R4-1, 4-2, 4-5	불필요	–	완료
E2	SFUISE 창 맞춤(33개) + 게이트 대조(6개)	R3-3, R3-9	불필요	–	완료
E3	설정 공개표 + parameter-transfer 실험(한 설정으로 4개 데이터셋)	R3-8, R4-3	필요	중 (GPU 2 h)	완료 (transfer_table.txt): UTIL은 공통값이 더 좋음 (0.187→0.169), MILUV 2 s 창은 4개 비행 mirror, NTU는 prior/head_filt 분리 실행 중
E4	시퀀스별 앵커 수·높이 분포·태그 수·초당 거리값·ToA/TDOA 표	R3-1	불필요	하	완료 (anchor_table.txt)
E5	3D 궤적 overlay 그림(데이터셋별 1개, 앵커·평면 포함)	R5-2	불필요	중	완료 (fig_traj3d.png)
E6	샘플링 진단 그림(ESS 시계열, 가중치 분포, plane crossing 시 z posterior; 최종 설정)	R3-5, R4-1	불필요	중	완료 (fig_strip_final.png, fig_landscape_final.png): 통과 뒤 1.5 s 동안 샘플링 posterior가 평면 아래로 옮겨가고 LM의 Laplace 구름은 위에 머물며 mirror로 감
E7	ablation(최종 설정): N 완료, 창 길이 정리, tempering on/off, 측정 모델 (Tukey·혼합 대 가우시안)	R3-8, R4-3	필요	중 (GPU 2–3 h)	완료 (ablation7_table.txt): tempering 없음 MILUV 0.135→0.171, 나머지 1 cm 안; Tukey 컷 제거 33/33 발산; MILUV 혼합 대신 일반 Tukey 0.135→0.189; NTU head_filt 1이면 eee 2개 깨짐
E8	지연 분석: 지연 0 정확도, epoch당 계산 시간 표	R3-9	불필요	하	완료
E9	예전 실행을 새 채점으로 재점수(수치 변화를 설정 대 채점으로 분해)	응답서 신뢰성	불필요	하	완료 (rescore_v2_runs.txt)
E10	재현성: 깨끗한 클론 빌드, reproduce.sh 확인, 절대경로 스크립트 27개 정리, 익명화 점검	R2-5(1차), AE	필요 (빌드)	중	완료: 깨끗한 복사본에서 빌드·reproduce.sh(IULUI) 재현 확인(표와 동일), 절대경로 27개 정리, tables 단계의 UTIL 없음 오류 수정
E11	자세 RMSE(MILUV, IULUI; UTIL은 참고)	본문 표	불필요	–	완료

E12	IMU 단독 추측항법 행(발산 확인)	R2-1(1차), R4-1 보조	불필요	하	완료 (imu_dead_reckoning.txt): IMU만 적분하면 2 s 뒤 0.10–0.47 m, 10 s 뒤 3–16 m(중앙값); 본문 한 문장 + 보충자료

우선순위

등급	항목	근거
P0	방법 절 재작성(MPPI 기반 샘플링 smoother, 표준 MPPI와의 차이 명시, 기호 정의); 주장 삭제(flip, degeneracy, III-C, 식 12, 1/κ); E10 재현성·익명화; 설정 공개표(E3의 표 부분)	R3-4/5/6/7, R4-4: 안 고치면 리젝 사유. 재현성은 1차 R2가 직접 컴파일 예고
P1	E1·E2 본문 반영; E3 parameter-transfer 실험; E7 ablation; E5 3D 그림; E9 재점수	R3-2, R4-2, R4-5가 요구한 matched 비교와 튜닝 근거. 수치 변화 설명은 신뢰 문제
P2	E6 진단 그림; E12 IMU 단독; 관련 연구 확장(Fang, Wang, population Monte Carlo·adaptive IS, RONet, He & Chan)	R3-1, R3-2, R5-1의 포지셔닝 요구
P3	Jetson 재측정; 보충 영상; 희소 앵커 실험	이번에는 하지 않고 한계·향후 과제로 적는다

수정 일정 (2주, 10/15–10/28)

1주차에 GPU 실험과 그림을 끝내고, 2주차는 글만 씁니다. 결정 세 가지는 1주차 안에 필요합니다.

기간	작업 내용	산출물
1주차 10/15–10/21	[P0] 방법 절 재작성 초안(MPPI 기반 샘플링, 표준 MPPI와의 차이, 기호 정의) + 삭제 목록 반영	방법 절 초안
	[P1] E3 parameter-transfer 실험 실행(GPU 2 h, 10/15 시작) + 설정 공개표	설정 표, 전이 결과
	[P1] E7 ablation 실행(tempering, 측정 모델, 창 길이 정리)	ablation 표
	[P1] E5 3D overlay 그림, E9 예전 실행 재점수	그림 1, 분해 표
	[P0] E10 깨끗한 환경 빌드·재현 확인, 경로·익명화 정리	검증된 repo
	결정: SquareBob 처리, 알고리즘 변경 설명 방식, 응답서 첫 쪽 프레이밍	결정 메모
2주차 10/22–10/28	[P0] 본문 v3 전체(초록·서론·관련 연구·실험·결론, 8쪽) + 보충자료(UTIL 비행별, 자세, 창 실험, LM 이론, 앵커 표)	원고 v3, 보충자료
	[P1] 응답서 point-by-point(R3 9개 + RONet, R4 5개, R5 3개) + 전역 변경 G1–G4	응답서
	[P2] E6 진단 그림, E12 IMU 단독, 관련 연구 확장	표·그림
	최종 표·그림 갱신, 교정, 패키징(10/28)	제출본

10/15 진행 결과 (실험 항목 12개 완료)

항목	무엇을 했나	결과 한 줄
E1	matched LM 비교, 104개 시퀀스 + mirror 구간 분해	LM 우세 0, KIMS 우세 14, 나머지 1 cm 안. 차이는 답이 둘로 갈리는 구간에서만. 계산은 1.4배

E2	SFUISE 창을 KIMS와 맞춤(33개) + 게이트 대조(6개)	33/33 발산. 게이트 1.5 m로도 MILUV 0.87–1.46 m(7–13배 나쁨), NTU는 여전히 발산
E3	공통 설정(q_acc 0.040, head_filt 1, 창 2 s)을 모든 데이터셋에	UTIL은 더 좋아짐(0.187→0.169). MILUV는 창 2 s에서 4개 비행 mirror. NTU는 head_filt 1에서 eee 2개 파손(prior는 무관)
E4	시퀀스별 앵커 수·높이 분포·태그·측정률 표	MILUV 6앵커(z 1.4–1.9 m), NTU 3앵커(1.5 m), UTIL 8앵커(0.15–3.2 m), IULUI 4앵커(1.3 m / AC3 0.24–2.2 m)
E5	3D 궤적 overlay(데이터셋별 1개, 앵커·평면 포함)	그림 완성(fig_traj3d.png)
E6	샘플링 진단: SquareTurn 평면 통과의 posterior 띠와 landscape	통과 뒤 1.5 s 동안 샘플링 posterior는 평면 아래로 옮겨가고, LM의 Laplace 구름은 위에 머물며 mirror로 감
E7	ablation(33개): tempering 제거, Tukey 컷 제거, MILUV 혼합 우도 제거	tempering 제거: MILUV만 0.135→0.171. 컷 제거: 33/33 발산(σ 0.3도). 혼합 대신 Tukey: 0.135→0.189
E8	지연 분석	지연 0 출력 정확도 MILUV 0.212, NTU 0.456, UTIL 0.204; 계산 시간 표
E9	v2 실행을 최종 채점으로 재점수	eee_01 0.743(v2 논문) → 0.468(채점만 바꿈) → 0.204(최종 설정). eee_03은 최종이 더 나쁨(mirror)
E10	재현성	공개 파일만으로 빌드·reproduce.sh 재현 확인(IULUI 값 동일), 절대경로 27개 정리, 표 단계의 결함 1개 수정
E11	자세 RMSE	MILUV KIMS 6.9° / SFUISE 10.9° / EKF 8.7°, IULUI 4.0° / 14.3°
E12	IMU 단독 추측항법	2 s 뒤 0.10–0.47 m, 10 s 뒤 3–16 m 드리프트. 창 2–3 s 선택의 근거

기법의 출처 (방법 절 인용 목록)

KIMS의 구성 요소는 모두 기존 기법의 조합입니다. 방법 절에서 요소마다 "어디서 온 것인지"를 아래 출처로 밝히고, 새로운 점은 조합(입력공간 파라미터화 + Gaussian particle 식 proposal + annealing을 fixed-lag smoother로)과 검증임을 분명히 합니다.

구성 요소	우리 구현	원형과 출처
샘플링–가중–평균 구조	입력 보정 샘플 → IMU 적분 rollout → exp(−비용) 가중 → 가중 평균	MPPI / information-theoretic MPC: Williams 외, ICRA 2017, T-RO 2018. 경로적분 제어: Kappen 2005, Theodorou 외 2010(PI²). "최적 분포 ∝ exp(−S/λ)·p"가 Bayes posterior와 같다는 관점: control as inference(Todorov 2008; Toussaint 2009; Levine 2018 tutorial)
IMU 입력(잡음·바이어스)을 샘플링해 상태를 전파	상태가 아니라 IMU 입력 보정을 샘플링하고 운동학으로 적분	입자 필터의 motion-model 샘플링(Thrun·Burgard·Fox, Probabilistic Robotics 2005, 5장: 제어 입력 잡음을 샘플링해 입자를 전파). KIMS는 이를 한 스텝이 아니라 창 전체(2–3 s)의 입력에 적용
cosine basis 파라미터화	창 안의 보정을 DCT 4개 계수로 표현(채널당), 고주파 섭동 제거	샘플링 MPC의 저차원·매끄러운 제어 파라미터화: STORM(Bhardwaj 외, CoRL 2021; B-spline 기저), Predictive Sampling(Howell 외 2022, MJPC; spline knot), Smooth-MPPI(Kim 외, RA-L 2022; 미분 공간 샘플링), STOMP(Kalakrishnan 외, ICRA 2011; 매끄러움 공분산으로 궤적 섭동 샘플링). 기저 자체는 DCT(Ahmed·Natarajan·Rao 1974)

proposal을 가중 샘플의 평균·공분산에 맞춰 다시 뽑기	이전 창 posterior의 가우시안 근사(×1.2 팽창)에서 샘플링, 가중치에 prior/proposal 보정	Gaussian particle filter(Kotecha·Djuric; IEEE TSP 2003: posterior를 가중 입자의 가우시안으로 근사해 다음 단계에서 샘플링), population Monte Carlo / adaptive importance sampling(Cappé·Guillin·Marin·Robert 2004), cross-entropy method(Rubinstein 1999; CEM-MPC: Chua 외 2018, iCEM Pinneri 외 2020), MPPI 공분산 적응(Okada·Taniguchi, VI-MPC, CoRL 2019; CoVO-MPC, Yi 외, L4DC 2024). 중요도 가중치 target/proposal: Geweke 1989
annealing (SMC 문헌의 tempering)	우도에 β 승(0<β≤1)을 곱해 단계적으로 적용, ESS 기준으로 β 선택, 단계마다 proposal 재적합	annealed importance sampling(Neal 2001), annealed particle filter(Deutscher·Blake·Reid, CVPR 2000), progressive correction(Oudjane·Musso 2000), SMC samplers(Del Moral·Doucet·Jasra 2006), ESS 이분 탐색으로 β 적응(Jasra 외 2011). ESS 정의: Kong·Liu·Wong 1994
창 시작 상태를 평균·공분산으로 이월	이전 창의 posterior(가중 샘플)를 가우시안으로 투영해 다음 창의 prior로	MHE의 arrival cost(Rao·Rawlings·Mayne, TAC 2003), 슬라이딩 창의 marginalization prior(Sibley 외 2010; OKVIS, Leutenegger 외 2015). 가우시안 투영(모멘트 맞춤) = assumed density filtering(Maybeck 1982; Minka 2001), 즉 칼만 필터가 사후분포를 평균·공분산으로 넘기는 것과 같은 조작. LM 쪽의 mode + Hessian 역 = Laplace 근사(Tierney·Kadane 1986)
fixed-lag 출력	창이 밀릴 때 가장 오래된 epoch 상태를 확정(지연 = 창 길이)	fixed-lag smoothing(Anderson·Moore, Optimal Filtering 1979; RTS: Rauch·Tung·Striebel 1965)
robust 거리 우도	Tukey biweight(컷 5σ) 또는 캘리브레이션 LOS/NLOS 혼합(MILUV)	Tukey biweight(Beaton·Tukey 1974), M-추정(Huber 1981). UWB NLOS 혼합 모델: Prorok·Martinoli, IJRR 2014; Marano 외, IEEE JSAC 2010
GPU 병렬 rollout	8,192개 rollout을 FP32 커널로 한 패스에 평가	GPU MPPI(Williams 외 2017), 자율주행·드론 MPPI 구현들

인용은 방법 절에서 요소마다 한 번씩, 관련 연구 절에서 "KIMS는 Gaussian particle filter의 proposal 구조와 annealed importance sampling을 MPPI형 입력공간 rollout에 결합한 것"으로 위치를 잡습니다. 서지 사항은 원고 작성 때 다시 확인합니다(연도·학회 기준으로 적었고 쪽수는 생략).

용어

용어	뜻
fixed-lag smoother	최근 T초(창)의 측정으로 창 시작 시점의 상태를 확정하는 추정기. 출력이 창 길이만큼 늦음
KIMS	우리 방법. 창 안의 IMU 입력 보정을 샘플링해 IMU 적분으로 후보 궤적을 만들고, UWB 거리 비용으로 가중 평균
SFUISE	공개된 IMU+UWB continuous-time spline smoother(Li·Cao·Hanebeck, RA-L 2023). 기본 창 10 s
MILUV / NTU VIRAL / UTIL / IULUI	실내 드론(6앵커, 2태그) / 실외 대형(3앵커 한 평면, 4태그) / Crazyflie TDOA(8앵커, 1태그, 79비행) / 우리 데이터(4앵커, 2태그)
matched LM	KIMS와 같은 목적함수·창·prior·rollout을 쓰되 샘플링 대신 Levenberg–Marquardt 최적화로 푸는 비교 대상
tempering	가중치가 한두 샘플에 몰리면(ESS 낮음) 비용에 β<1을 곱해 완만하게 하고 다시 뽑는 절차
ESS	유효 샘플 수 $1/\Sigma w_i^2$. 8,192개 샘플 중 실제로 의미 있는 샘플 수

mirror / coplanar	앵커가 한 평면에 있으면 거리값만으로 평면 위아래를 구분 못 함. 반대편 해 = mirror
head_filt	창을 떠나는 epoch의 거리값으로 창 시작 상태를 한 번 더 갱신하는 옵션(NTU에서는 끔)
prior q_acc, q_gyr	입력 보정 계수에 두는 가우시안 prior의 폭(IMU 잡음 밀도 단위). 데이터셋별 튜닝값
RMSE 중앙값	시퀀스마다 3D 위치 RMSE를 구하고 데이터셋 안에서 중앙값을 취한 값. 발산(100 m 초과)도 포함

그림

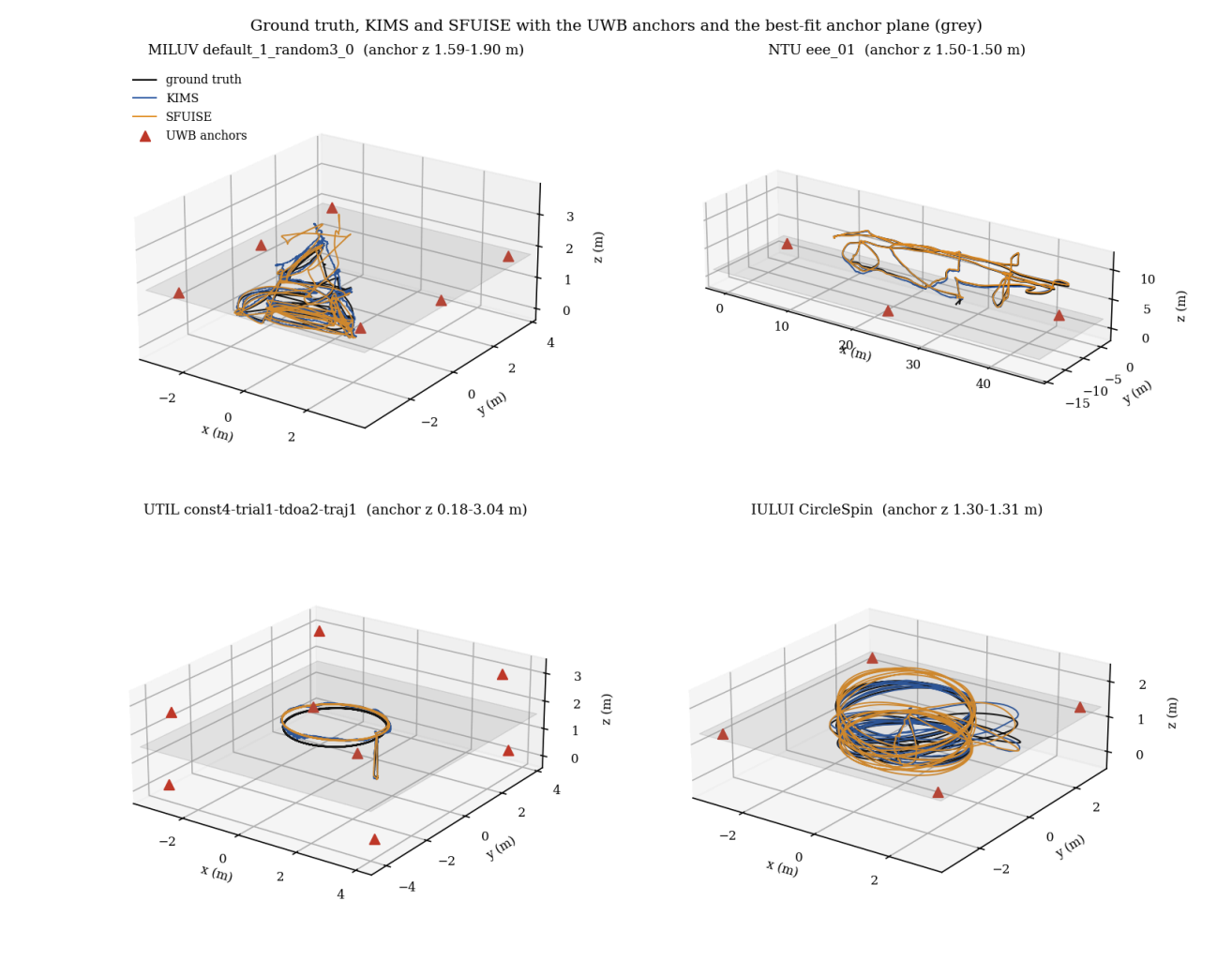


그림 1. 데이터셋별 한 비행의 3D 궤적: GT(검정), KIMS(파랑), SFUISE(주황), UWB 앵커(빨강 삼각형)와 앵커 평면(회색). 앵커 높이 분포가 데이터셋마다 다른 것을 함께 보임(E5).

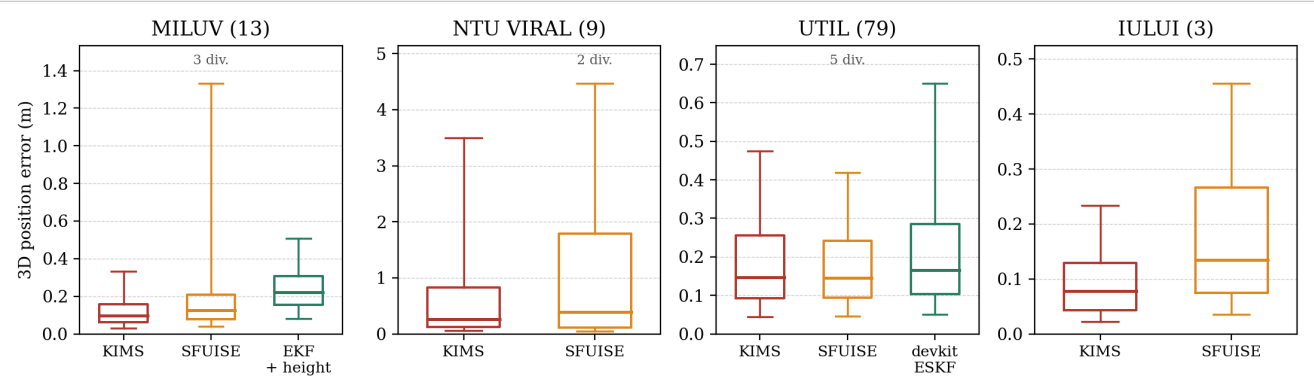


그림 2. 데이터셋별 시점별 3D 오차 분포(KIMS, SFUISE, 데이터셋 필터). 발산 실행은 제외하고 개수만 표기.

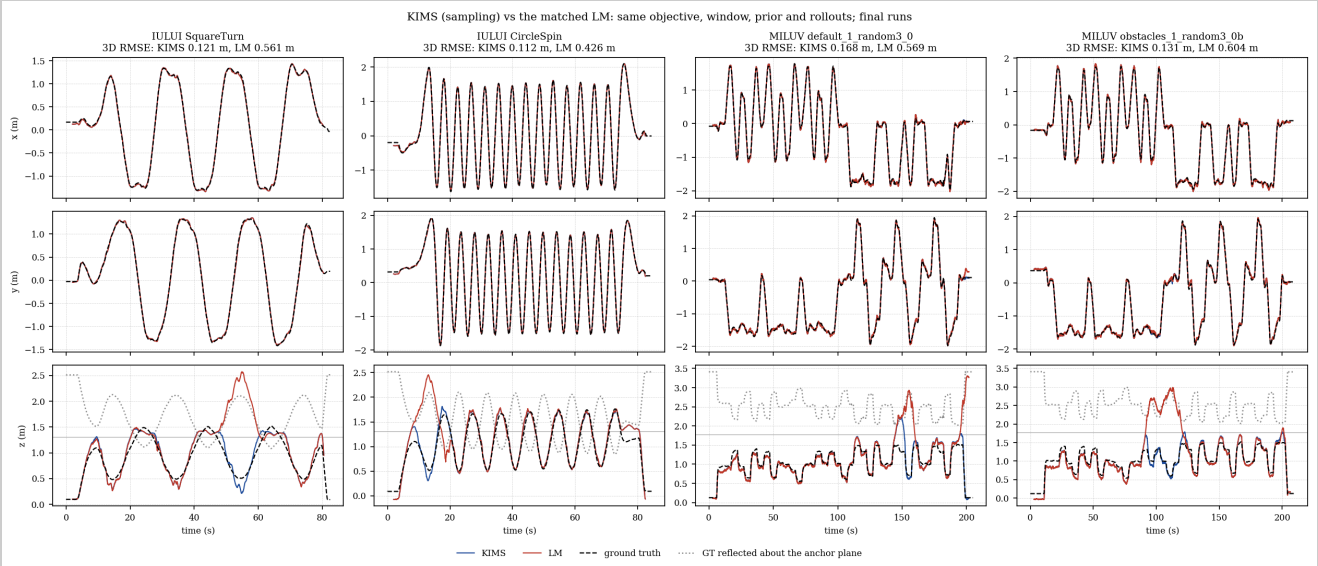


그림 3. matched LM 비교: 같은 목적함수를 샘플링(파랑)과 LM(빨강)으로 풀 때. x, y는 같고 z에서 LM이 반사된 GT(회색 점선) 쪽으로 넘어감(E1).

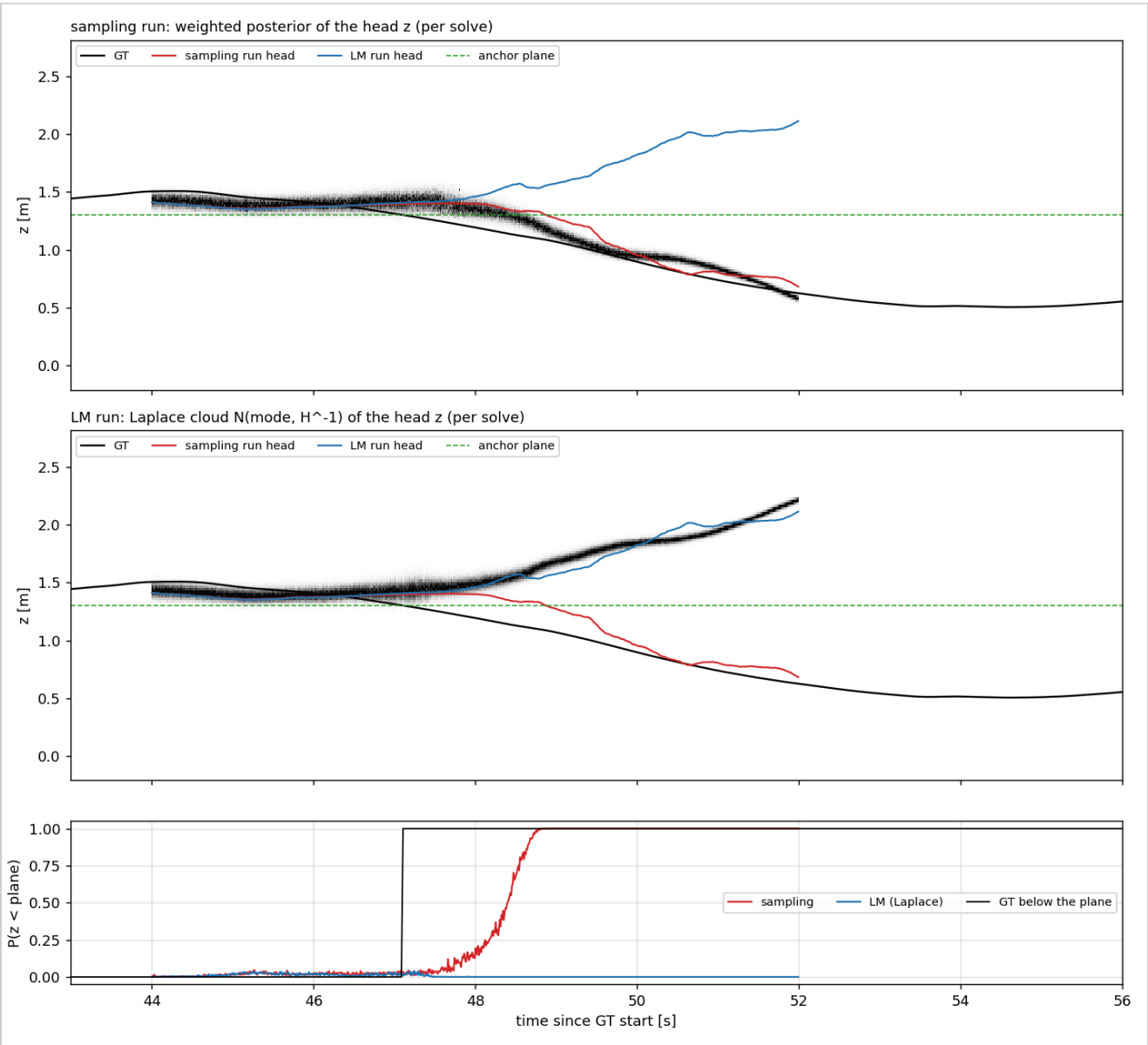


그림 4. SquareTurn 평면 통과(47.1 s)의 샘플링 진단: 위는 샘플링 실행의 창 시작 z posterior 띠, 가운데는 LM 실행의 Laplace 구름, 아래는 P(z < 평면). 샘플링은 1.5 s 안에 평면 아래로 옮겨가고 LM은 위에 머묾(E6).

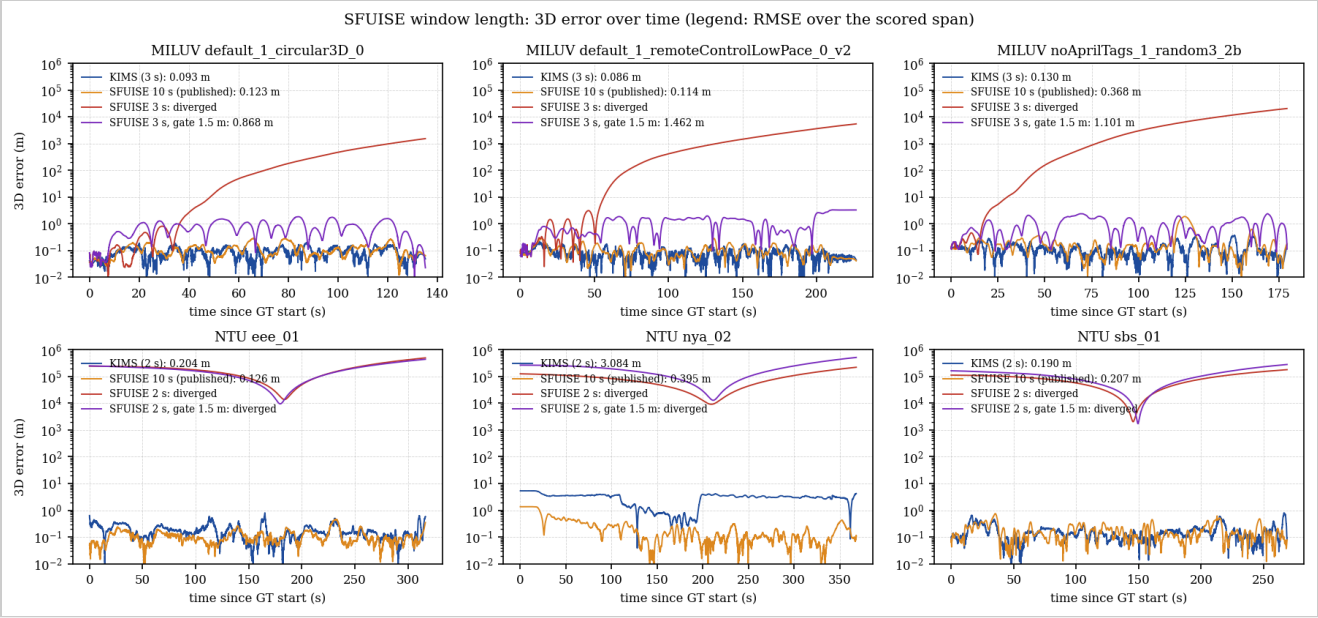


그림 5. SFUISE 창 길이 실험: 공개 10 s 창(주황) 대 KIMS와 맞춘 창(빨강), 넓은 게이트(보라). 짧은 창은 MILUV에서 점진적으로 이탈해 발산, 게이트를 넓혀도 1 m 근처(E2).

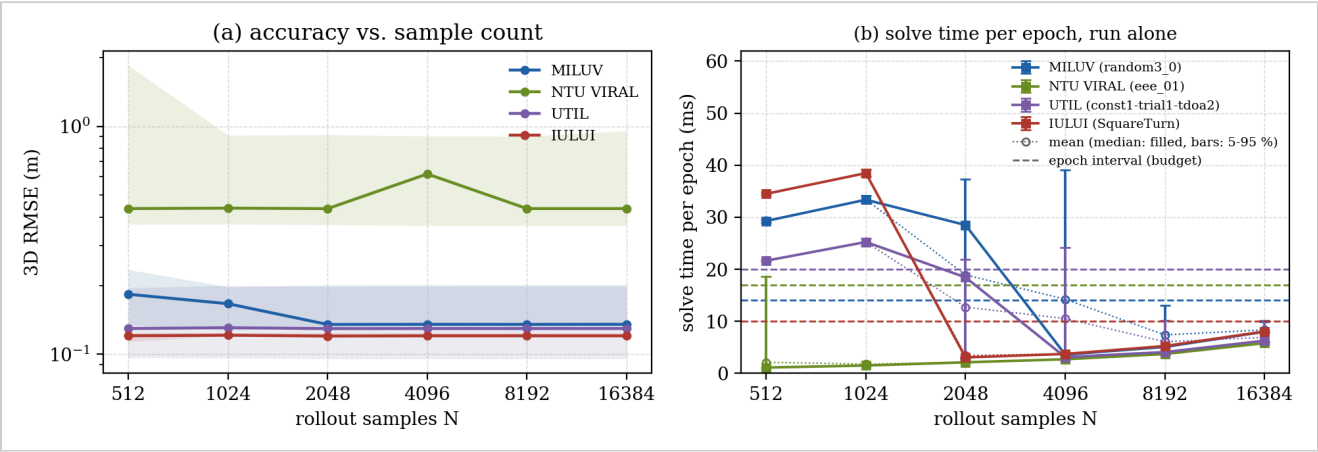


그림 6. 샘플 수 N에 따른 정확도와 epoch당 계산 시간: N 2048 이상에서 평평, 작은 N은 annealing 패스가 늘어 오히려 느림.

리스크와 결정이 필요한 사항

지금 근거로 쓰면 억셉 가능성은 50–60%로 봅니다. 남는 위험은 실험이 아니라 아래 세 결정과 글에 달려 있습니다.

1. **SquareBob 처리(결정 필요).** v2 리뷰어는 SquareBob을 이름까지 봤고(R3-8), 최종 설정에서는 KIMS가 지는 비행입니다(0.784 대 SFUISE 0.189). A) 보충자료에 결과와 한 문장(추천), B) 본표에 포함(IULUI KIMS 2/4), C) 제외하고 응답서에만 한 문장. 말없이 빼면 숨긴 것으로 보입니다.
2. **알고리즘 두 번째 변경과 수치 변화.** eee_01이 0.743에서 0.204로 바뀝니다. 응답서 첫 쪽에 전역 변경(G1 추론 방식, G2 기준선·데이터셋, G3 채점 수정, G4 주장 철회)을 모아 쓰고, E9로 채점 변화와 설정 변화를 분리해 보여야 합니다. 그래도 "다른 논문"으로 볼 위험은 남습니다.
3. **프레이밍 충돌.** R3·R4는 "basin 유지"로 축소하라고 했고 우리는 철회 후 재정의입니다. 첫 쪽에서 "축소가 아니라 철회이고, 남는 기여는 matched LM 비교로 분리했다"를 먼저 말해야 합니다.
4. **샘플링 우위가 mirror 구간에서만 남.** LM보다 나은 14개가 전부 평면 근처입니다. "약관측 구간에서 posterior 질량을 이월한다"로 일반화해 쓰되, 두 번째 사례가 없다는 점은 알고 있어야 합니다.

5. **SFUISE 이식 공정성.** MILUV·NTU의 SFUISE는 우리 이식이고 설정은 다른 데이터셋용 공개값입니다. 게이트(0.3 / 1.5 m)와 창(10 / 2–3 s) 로그를 공개하고, 저자 설정인 UTIL에서 동률임을 근거로 둡니다.
6. **분량.** 4개 데이터셋, LM 비교, 설정 표, 앵커 표, 3D 그림, 지연 분석이 8쪽에 들어가지 않습니다. UTIL 비행별, 자세, 창 실험, LM 이론은 보충자료로 보냅니다.
7. **단어.** "general", "degenerate observability", "confinement"는 쓰지 않고, 희소·시변 앵커는 미평가 한계로 한 문장 둡니다.

관련 파일: result/final/lm_ablation.txt, sfuise_window.txt, anchor_table.txt, orientation_rmse.md, baselines_rmse.md; result/figs/lm_vs_kims_final.png, sfuise_window_err.png; 온라인 문서: claude.ai/code/artifact/57cf9460-91d7-4fe7-8ed9-93ed72fed112